

leafree マニュアル

Excel が表による計算ソフトなら、leafree は木による計算ソフトです。

ノード（Excel のセルに対応）が木構造で階層的に接続しています。

各ノードの表示箇所は、原則、採用している [ツールd3.jsのTree](#) に依存していますが、ドラッグすることにより、好きな場所に移動できます。

インストール・起動方法

ダウンロードした `leafree.html` と `leafree_tree.js` を、同じフォルダに保存します。

`leafree.html` をダブルクリックすると、ブラウザソフト上で、プログラムが起動します。または、ブラウザソフトのウィンドウ上に、`leafree.html` をドラッグします。

※ Firefox など一部のブラウザでは、使えない機能があります。GoogleChrome か、MicrosoftEdge の利用を推奨します。

表示内容・操作方法

ノードにノード名とノード内容（数値、文字列、式）を設定すると、ノードを示す四角に計算結果を表示します。四角の上にノード名、下にノード内容を表示します。

親ノードから子ノードへは曲線の矢印を表示します。

式で他のノードを参照しているときは、直線の点線の矢印を表示します。

主な操作

子ノードの追加

ノード（の四角）の上で、右クリックするとメニューが表示されるので、「子ノード挿入」を選択し、ノード名・ノード内容を入力します。

ノードの内容を入力時に、他のノードをクリックすると、クリックしたノード名がシングルクォーテーション付き（ノード名直接指定）で入力されます。

ルートノードへの子ノードの追加

何もないところでダブルクリックし、ノード名・ノード内容を入力します。

ノードの内容を入力時に、他のノードをクリックすると、クリックしたノード名がシングルクォーテーション付き（ノード名直接指定）で入力されます。

ダブルクリックした場所に、ルートノードの子ノードが表示されます。

ノードの変更

ノード（の四角）の上で、ダブルクリックして、ノード名・ノード内容を入力します。

または、ノード（の四角）の上で、右クリックするとメニューが表示されるので、「名前・式変更」を選択し、ノード名・ノード内容を入力します。

ノードの内容を入力時に、他のノードをクリックすると、クリックしたノード名がシングルクォーテーション付き（ノード名直接指定）で入力されます。

ノードの削除

ノード（の四角）の上で、右クリックするとメニューが表示されるので、「削除」を選択します。

子孫ノードも一緒に削除されます。

ノードの表示位置の移動

ノード（の四角）の上で、右クリックしたままドラッグします。

移動したい先でドロップ（右ボタンを離す）します。

子孫ノードも一緒に移動します。

※ドロップした所が、他のノードの上だと、親ノードの変更になります。

親ノードの変更

ノード（の四角）の上で、右クリックしたままドラッグします。

新しい親ノードの上でドロップ（右ボタンを離す）します。

ノードのコピー・ペースト

ノード（の四角）の上で、右クリックするとメニューが表示されるので、「コピー」を選択します。

ノード（の四角）の上で、右クリックするとメニューが表示されるので、「子としてペースト」を選択すると、コピーされたノード及び子孫ノードが、子ノードとして追加されます。

データ構造

ノード

データを管理する最低単位です。Excelにおけるセルのようなものです。

ノードには、ノード名とノード内容（数値・文字列・式）を設定します。

将来的には、書式・色・フォントや幅・高さなどの設定も行います。

親子関係・兄弟関係

ルートノード以外のノードには必ず一つの親ノードがあります。

ノードは、複数の子ノードを持つことができます。子ノードがない場合、子ノードが1つだけの場合もあります。

親ノードが同じ子ノード同士は、兄弟ノードといいます。

```
root  ----> A  -T----> B
                  L----> C
```

root の子ノードは A。

A の親ノードは root、子ノードは BとC。

B の親ノードは A、子ノードはなし。

C の親ノードは A、子ノードはなし。

BとCは、兄弟ノード。

ルートノード

ルートノードは1つだけあります。

ルートノードには親ノードがありません。

親ノードには、データ全体の設定データがあります。

ノード名

"', /, *, , (半角空白), 全角の数字は、ノード名には使えません。

~~ノード名は、数字（半角・全角）、XML（大文字・小文字）で始まってはいけません。~~

記号 (!#\$%&など) は、ノード名に使わないことを薦めます (エラーとはなりませんが、将来使えなくなる可能性があります)。

兄弟ノードでは同じノード名は使えません (無名ノードを除く)。

親子間などでは同じノード名を使うことができます。

ノード名の最初の文字が `_` のノードは、「無名ノード」と呼び、特別な取扱いになります。

無名ノード

兄弟ノードでも、ノード名の最初の文字が `_` である無名ノードだけは、同一のノード名が使用できます。

無名ノードのノード名の例: `_`, `_相続人`

ノード内容

ノードには、数値 (整数、小数)、文字列、計算式を入力できます。

計算式で他のノードの値を参照するときは、ノード名を指定します。

計算式

先頭に、`=` を付けます。

例えば、`=12+3*2 - 8/4` と入力すると、ノードには `16` が表示されます。

`= '価格' / '面積'` と入力し、価格という名前のノードの値が `1,200,000`、面積という名前のノードの値が `1,000` なら、ノードには、`1,200` が表示されます。

関数

`max`, `sqrt` や `sum` など、様々な関数が使えます。

[math.jsのevaluate機能](#) を利用していますので、[関数等](#) が使えます。

ノード名指定

ノード名直接指定

ノード名をシングルクォーテーション (`'`) で囲むことにより、指定します。

同じノード名がある場合は、下記の探索順序で参照先のノードを特定します。

複数のノードが（同じ探索タイミングで）見つかった場合は、配列として処理します~~エラー~~になります。

例えば、`=sum('孫')`の場合に、孫というノード名のノードが3個あり、それぞれのノードの内容が、2, 3, 7だった場合は、`=sum([2, 3, 7])`と扱い、最終的には12になります。

`= '孫'+3`の場合は、`[5, 6, 10]`となります。

探索順序

子ノード

孫ノード 複数の場合

子孫ノードを順に

親ノード

親ノードの子ノード（兄弟ノード）

親ノードの孫ノード

親ノードの子孫ノードを順に

親ノードの親ノード

親ノードの親ノードの親ノード、…を順に

ノードパス指定

次のような親子関係を前提とした指定方法もあります。

`sum('*')`のように使うことを想定しています。

`'*'` 子ノードを全部指定します。

`'**'` 子孫ノードを全部指定します。

`'*./child'` 子ノードのうちノード名が`name`のものを指定します。現実には複数になることはないので、`child`と指定するのと同じことになります。

`'*./../name'` 子孫ノードのうちノード名が`name`のものを指定します。

`'*./child/grandchild'` ノード名が`child`の子ノードの子ノードのうちノード名が`grandchild`のものを指定します。現実には複数になることはない。

`'*./child//name'` ノード名が`child`の子ノードの子孫ノードのうちノード名が`name`のものを指定する。 孫ノードに限定していない、`//`である点に注意

'*./node//name' ノード名が `node` の子孫ノードの子孫ノードのうちノード名が `name` のものを指定する。

***//name ルートノードの子孫ノードのうちノード名が `name` のものを指定する。

***/child ルートノードの子ノードのうちノード名が `child` のものを指定する。

/, // を繰り返すことや、最後に *, ** を付けることも可能。

/child//name/ ノード名が `node` の子孫ノードの子孫ノードのうちノード名が `name` のものの子ノードを全部指定する。

エラー

計算式の誤りなどでエラーが発生した場合は、ノードに、# から始まるエラーメッセージが表示されます。

#LOOP? 参照するノードが循環しています。

#EMPTY? 参照したノードの内容が空です。

#NAME_NOTOFOUND 指定されたノード名のノードが見つかりません。

#DUPLICATE? 指定されたノード名のノードが複数見つかりました。

#INVALID? ノード名などの指定が間違っています。

ファイル

データは、jsonファイルの形式にて保存、読込をします。

将来的には、xmlファイルに変更予定です。